

油气田生产网 IO 服务器

系统本体

迪格（杭州）物联科技有限公司

2026 年 7 月 11 日

版本 V1.0
状态 调研完成
密级 内部

目录

1 硬件配置	2
2 软件栈	2
2.1 pSpace 平台	2
2.2 依赖环境	2
2.3 安装路径	3
3 网络拓扑	3
4 核心 IP / 端口 / 凭据	4
5 数据流	4
6 协议栈	5
6.1 A11 帧结构	5
6.2 Modbus TCP 寄存器	6
7 事件日志样本 (IoMonitor 实时数据)	6
8 数据采集方案	6
9 开发机环境	7
9.1 路由	7

1 硬件配置

表 1: IO 服务器硬件

项目	IO 服务器 (131)	pSpace 协议端口 (130)
主机名	WIN-NJ7VP96R2NM	—
操作系统	Windows 10.0.14393	—
CPU	Intel Xeon (推测)	—
网卡	Intel X520 10GbE ×4 + X722 1GbE ×4	—
IP	11.66.12.131	11.66.12.130
内存	32GB+ (pSpace 进程占用 ~1.2GB)	—
磁盘	E: 1.1TB 空闲	—

2 软件栈

2.1 pSpace 平台

表 2: pSpace 组件

进程	实例数	单实例内存	版本	功能
IoProject.exe	1	306 MB	—	IO 项目主引擎
IOMan.exe	36	~16 MB	7.0.3.2	IO 设备管理器
IoMonitor.exe	1	61 MB	7.0.1.2	监控界面
CommBridge.exe	1	32 MB	6.3.0.1	通讯网桥
IoCommit.exe	7	~15 MB	—	数据提交

2.2 依赖环境

- Oracle Client 11.2.0 (E:\app\Administrator\product\11.2.0\client_1)
- OPC Core Components (32 位, SysWOW64)
- .NET Framework 4.0
- 力控 pSpace SDK (psAPISDK.dll, 3525 导出函数)

2.3 安装路径

- E:\IO ServerOnLine\
 - IoProject.exe (主引擎)
 - IOMan.exe x36 (设备管理器)
 - IoMonitor.exe (监控界面)
 - CommBridge.exe (通讯网桥)
 - IoCommit.exe x7 (数据提交)
 - psAPISDK.dll (力控 API, 3.5MB, 32位)
 - Device.ini (12种保护装置配置)
 - IoChannelCfg.ini (通道配置)
 - IoMonitor.ini (提交参数)
 - SqlFilSet.ini (Oracle 连接串)
 - Event.txt (历史事件日志)
 - 11.66.11.131\
 - HisData\ (历史数据目录)

3 网络拓扑

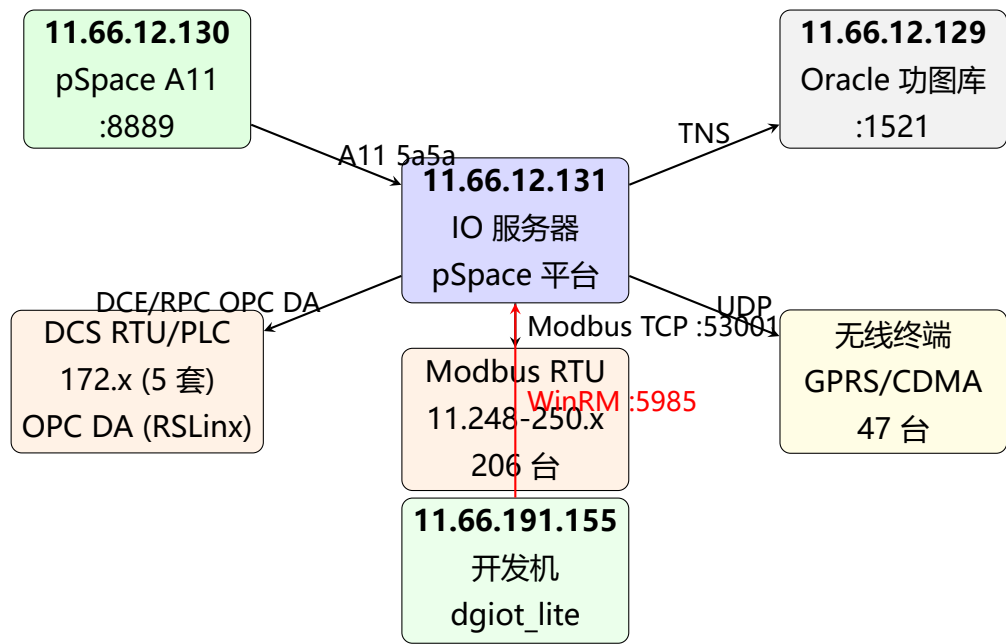


图 1: IO 服务器网络拓扑

4 核心 IP / 端口 / 凭据

表 3: 核心节点

IP	角色	端口	说明
11.66.12.131	IO 服务器	5985	WinRM (administrator/GKYWB-5991792...)
		53001	Modbus TCP 主站
		2500	RDP 远程桌面
		54531-8	IOMan 内部端口
11.66.12.130	pSpace A11	8889	A11 IO 协议
11.66.12.129	Oracle	1521	功 图 库 (DQYT-PROD@orcl)
11.66.113.78	DMZ 中转	1883/59660	MQTT/SSH
11.66.191.155	开发机	—	dgiot_lite

表 4: DCS 系统 (OPC DA)

IP	子网	设备数	OPC Server
172.23.9.3	DCS-A	30+	RSLinx Classic
172.23.18.194	DCS-B	30+	RSLinx Classic
172.26.6.3	DCS-C	60+	RSLinx Classic
172.21.14.192	DCS-D	40+	RSLinx Classic
172.28.5.200	DCS-E	40+	RSLinx+WinCC

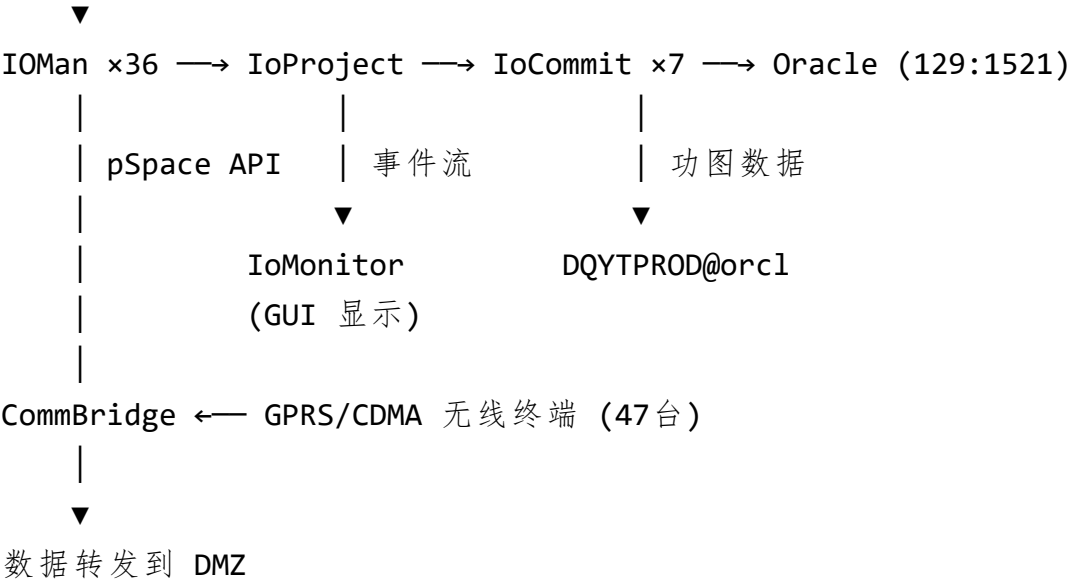
表 5: RTU 设备 (Modbus TCP)

网段	子网数	设备数	从站
11.248.x.x	10	139	slave=1,2
11.249.x.x	26	89	slave=1,2
11.250.x.x	22	72	slave=1

5 数据流

RTU/PLC (Modbus TCP :502)

|



6 协议栈

表 6: 协议一览

协议	通信对	帧数	状态
A11 (5a5a)	130:8889 ↔ 131	93.9K	已逆向, 含设备路径
Modbus TCP	131:53001 → RTU	21.3K	已解析, 206 台寄存器值
OPC DA (DCE/RPC)	172.x ↔ 131	72.9K	RSLinx/WinCC, DCOM 加密
Oracle TNS	131:53268 → 129:1521	8.7K	功图数据查询

6.1 A11 帧结构

Offset	Size	Field	Value
0	2B	Magic	5a 5a
2	2B	Frame Length	LE, 不含 2B 头
4	4B	Flags	控制标志
8	2B	Message Type	0xF062=设备列表, 0x87B2=心跳
10	N	Payload	ASCII 设备路径 + 浮点值

6.2 Modbus TCP 寄存器

地址	参数	量程公式	示例值
299-302	模拟量	$Y \times 170 / 8192 \text{ (A)}$	15930 → 330A
980	状态量	原始值	60
7443	批量模拟量	$Y \times 170 / 8192 \text{ (V)}$	4960 → 103V

7 事件日志样本 (IoMonitor 实时数据)

02110120089 B1V25VE33: 最大载荷点=86.070000
02110150041 B1V51VSFK01: 最大下行电流点=15.280000
02110150041 B1V51VSFK01: 最小载荷点=33.530000
02110150041 B1V51VSFK01: 最大上行电流点=10.690000
02110150041 B1V51VSFK01: 最大载荷点=41.310000
02110150041 B1V51VSFK01: =====插入数据库成功=====
21001086003: 打开CommBridge通道成功, 编号409
02204060071: 打开CommBridge通道失败, 编号236

8 数据采集方案

表 7: 采集路径评估

数据源	设备数	可行性	当前状态
Modbus TCP	206	☐ 可实时采	已模拟 206 台, 明文数据
A11	—	☐ 可解析	pcap 中含设备路径
OPC DA	200+	☐ DCOM	需配置 DCOMCNFG
Oracle 功图	全量	☐ 密码	DQYTPROD@orcl
IoMonitor GUI	全量	☐ 可读	UI Automation 直接读事件文字

9 开发机环境

端口	服务	说明
:5173	Vue 仪表盘	http://localhost:5173/capture
:8765	capture_server	多 协 议 解 析 A11/Modbus/OPC- DA/IEC104
:53001	modbus_sim	206 台 RTU Modbus TCP 模拟 器

表 8: 开发机网络

接口	IP	网关	用途
WLAN	192.168.3.111	192.168.3.1	互联网
以太网	11.66.191.155	11.66.191.251	企业内网

9.1 路由

```
route add 11.66.0.0 mask 255.255.0.0 11.66.191.251 metric 5 -p
```